الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (I)

# السلسلتان المتجانستان للألدهيدات والكيتونات



**الدرس ٤-٢**
صفحات الكتاب ١٤١-١٤٣

💡 **فكرة الدرس:** تحتوي **الألدهيدات** و**الكيتونات** على مجموعة **الكربونيل C=O**. في الألدهيد (R–CHO) تقع المجموعة في طرف السلسلة وينتهي الاسم بـ"ال"، وفي الكيتون (R–CO–R′) تقع وسط السلسلة وينتهي الاسم بـ"ون". ونميز بينهما بـ**كاشف تولن** و**محلول فهلنج** لأن الألدهيدات تتأكسد بسهولة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أتعرف مجموعة الكربونيل
- أسمي الألدهيدات والكيتونات وفق IUPAC
- أكتب صيغها البنائية والهيكلية
- أميز بينهما بكاشف تولن ومحلول فهلنج

## 📖 مفردات الدرس

**مجموعة الكربونيل**
C=O

**الألدهيد**
مركب فيه CHO في طرف السلسلة

**الكيتون**
مركب فيه C=O مرتبطة بمجموعتي ألكيل

**كاشف تولن**
محلول نترات الفضة الأمونيومي يعطي مرآة فضية مع الألدهيدات

**محلول فهلنج**
محلول أزرق يحتوي $Cu^{2+}$ يعطي راسبًا برتقاليًا محمرًا $Cu_2O$ مع الألدهيدات

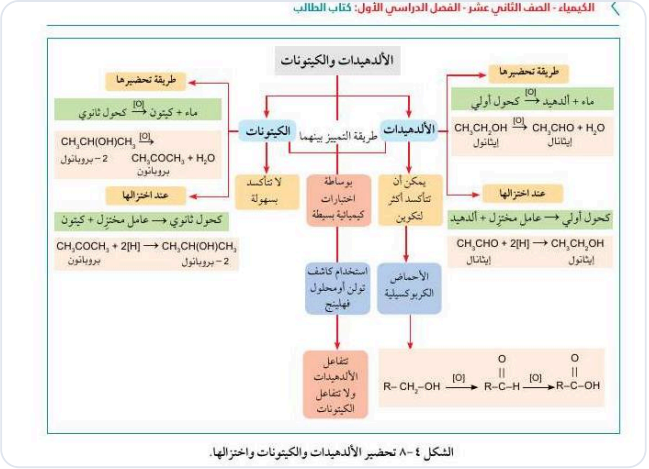
**البروبانون**
الأسيتون، أبسط كيتون

### التسمية

- ميثانال HCHO، إيثانال $CH_3CHO$، بروبانال، بيوتانال، بنتانال
- بروبانون $CH_3COCH_3$، بيوتانون، ٢-بنتانون، ٣-بنتانون
- الكيتونات بخمس ذرات كربون فأكثر نرقم موقع C=O

### التمييز بينهما

- تولن: الألدهيد يختزل $Ag^+$ إلى فضة فتظهر مرآة فضية
- فهلنج: الألدهيد يختزل $Cu^{2+}$ إلى $Cu_2O$ برتقالي محمر
- الكيتونات لا تتأكسد فلا يحدث تغيير
- الألدهيد يتأكسد إلى أيون كربوكسيلات $RCOO^-$




الشكل ٤-٨ تحضير الألدهيدات والكيتونات واختزالها.

تحضير الألدهيدات والكيتونات واختزالها وطرق التمييز بينهما

## ✏️ أمثلة محلولة

**مركب يعطي راسبًا برتقاليًا مع فهلنج. ما نوعه؟**

**الحل: ألدهيد**

**سمِّ $CH_3CH_2CH_2COCH_3$**

**الحل: ٢-بنتانون**

### ⭐ تذكّر

- "ال" للألدهيد و"ون" للكيتون

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الكيتونات تعطي مرآة فضية مع تولن

🧩 **نشاط:** ارسم الصيغة الهيكلية لكل من البنتانال و٢-بنتانون وقارن بينهما

### ✅ أختبر نفسي

١. الصيغة العامة للألدهيد؟

٢. أبسط كيتون؟

٣. نتيجة تولن مع الألدهيد؟

٤. لون راسب فهلنج؟

الإجابات: (١) RCHO ، (٢) البروبانون ، (٣) مرآة فضية ، (٤) برتقالي محمر